전산화학 (2013년 1학기) 3차 시험

2013/05/22 (수요일), 오후 3:00 - 4:50

(총 7문제, 130점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열이 수렴하는지 발산하는지 보여라. (답만 쓰면 0점 처리)

   (a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ (힌트: 비교판정법 이용)

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ (힌트: 적분판정법 이용)

2. **(총 10점, 각 5점)** Maclaurin 급수를 이용하여 주어진 조건 하에서 다음 식들의 근사값을 구하여라.

   (a) $\Theta_{vib}/T \ll 1$ 조건에서 다음 식의 근사값:

   $$\bar{C}_{V,vib} = R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2}$$

   (b) $v/c \ll 1$ 조건에서 다음 식의 근사값:

   $$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

3. **(총 30점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{dy}{dx} + 2y + 2 = 0, \qquad y(2) = 2$

   (b) $y'' + 4y' + 8y = 0, \qquad y(\pi/2) = -1, \quad y(3\pi/4) = 1$

   (c) $y'' + 8y' + 16y = 0, \qquad y(0) = 0, \qquad y(1) = 1$

4. **(10점)** 상자 안에 수 없이 많은 그림카드들이 들어 있다. 이 그림 카드들이 50 종류의 서로 다른 그림카드들로 구성되어 있다고 할 때, 서로 다른 두 장의 그림카드를 뽑기 위한 평균 시행 횟수, 즉 기댓값 E_2 는 다음과 같이 주어진다고 한다.

   $$E_2 = \frac{49}{50} + 2\left(\frac{1}{50}\right)\frac{49}{50} + 3\left(\frac{1}{50}\right)^2\frac{49}{50} + 4\left(\frac{1}{50}\right)^3\frac{49}{50} + \cdots$$

   기댓값 E_2 를 구하고, 이를 분수로 나타내어라.

   (다음 장에도 있습니다.)

5. **(총 20점)** 함수 $f(x)$는 다음과 같이 주어지고, $f(x+2L)=f(x)$를 만족한다고 한다.

$$f(x)=\begin{cases} 0 & (-L<x\le 0) \\ x & (0\le x<L) \end{cases}$$

(a) **(5점)** $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

(b) **(5점)** (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{9^2}+\cdots.$$

(c) **(10점)** (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\cdots.$$

6. **(총 20점, 각 10점)** 일차 가역반응 $[\mathrm{A}] \rightleftarrows [\mathrm{B}]$에 대해 생성물 B의 속도식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{d[\mathrm{B}]_t}{dt}=k_1([\mathrm{A}]_0-[\mathrm{B}]_t)-k_{-1}[\mathrm{B}]_t$$

위 식에서 $[\mathrm{A}]_0$는 $t=0$에서 $[\mathrm{A}]$의 농도이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 위 속도식에 대한 미분방정식을 풀어서 $[\mathrm{B}]_t$의 일반해를 구하여라.

(b) $[\mathrm{B}]_0=0$, 즉 B의 초기 농도가 0이라고 할 때 $[\mathrm{B}]_t$의 특수해를 구하여라.

7. **(총 30점)** 시간 t에서 길이가 l인 가느다란 금속 선의 위치 x $(0\le x\le l)$에서 온도 $T(x,t)$는 다음과 같은 열전도 미분방정식을 만족한다.

$$\frac{\partial T}{\partial t}=D\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \tag{1}$$

위 식에서 D는 열확산 계수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** (1) 식의 일반해를 구하여라. (힌트: $T(x,t)=f(x)g(t)$로 치환하고, 변수분리법을 이용.)

(b) **(20점)** 경계 조건이 $T(0,t)=T(l,t)=0$이고, 초기 조건이 $T(x,0)=3\sin(\pi x/l)$인 경우에 특수해를 구하여라.